

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Tiếp theo Công báo số 417 + 418)

PHỤ LỤC 5A

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc)

- Bảng 1.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 09)
- Bảng 2.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 10)
- Bảng 3.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện (MH 11)
- Bảng 4.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở lý thuyết mạch (MH 12)
- Bảng 5.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí cụ điện (MH 13)
- Bảng 6.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy điện (MH 14)
- Bảng 7.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện tử công nghiệp (MH 15)
- Bảng 8.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn điện (MH 16)
- Bảng 9.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo lường điện (MH 17)
- Bảng 10.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ rơ le (MH 18)
- Bảng 11.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhà máy điện và trạm biến áp (MH 19)
- Bảng 12.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công cơ khí (MĐ 21)
- Bảng 13.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện cơ bản (MĐ 22)
- Bảng 14.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sử dụng thiết bị đo lường điện (MĐ 23)
- Bảng 15.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm áp tô mát (MĐ 24)
- Bảng 16.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm khởi động từ (MĐ 25)
- Bảng 17.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm dao cách ly (MĐ 26)
- Bảng 18.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm cách điện (MĐ 27)
- Bảng 19.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm tụ điện, cáp lực và thanh cái (MĐ 28)
- Bảng 20.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm chống sét van (MĐ 29)
- Bảng 21.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm tiếp đất (MĐ 30)
- Bảng 22.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm máy cắt điện (MĐ 31)
- Bảng 23.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm thiết bị điện tĩnh, thiết bị điện quay (MĐ 32)
- Bảng 24.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm thiết bị đo lường điện (MĐ 33)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm rơ le tự động điện (MĐ 34)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm mẫu hóa dầu máy biến áp (MĐ 37)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tin học ứng dụng (MH 07)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tiếng anh chuyên ngành điện (MH 08)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kinh doanh điện năng (MH 20)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thí nghiệm mạch điều khiển (MĐ 35)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thí nghiệm mạch bảo vệ và tự động (MĐ 36)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thí nghiệm role áp lực, chân không và rơ le nhiệt (MĐ 38)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 34. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tin học ứng dụng (MH 07)

Bảng 35. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tiếng anh chuyên ngành điện (MH 08)

Bảng 36. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thí nghiệm mạch điều khiển (MĐ 35)

Bảng 37. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thí nghiệm mạch bảo vệ và tự động (MĐ 36)

Bảng 38. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thí nghiệm role áp lực, chân không và rơ le nhiệt (MĐ 38)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề Thí nghiệm điện

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thí nghiệm điện trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (*dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...*) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Thí nghiệm điện, ban hành kèm theo Quyết định số 22/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thí nghiệm điện

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 32, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 33 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 34 đến bảng 38).

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thí nghiệm điện

Các trường đào tạo nghề Thí nghiệm điện, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 33).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước kẻ	Chiếc	1		
	Thước chữ T	Chiếc	1		
	Hộp compa	Bộ	1		
	Ê ke	Chiếc	1		
	Thước đo độ	Chiếc	1		
	Thước lỗ tròn	Chiếc	1		
	Thước lỗ Ellipse	Chiếc	1		
Thước nối đường cong	Chiếc	1			
3	Mô hình các khối hình học	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Lập phương	Chiếc	1		
	Lăng trụ	Chiếc	1		
	Hình chóp	Chiếc	1		
	Hình chóp cắt	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Hình trụ	Chiếc	1		
	Hình nón	Chiếc	1		
4	Mỗi ghép cơ khí	Bộ	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	1		
	Ghép then	Chiếc	1		
	Ghép then hoa	Chiếc	1		
	Ghép bằng chốt	Chiếc	1		
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	1		
	Ghép hàn	Chiếc	1		
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình một số liên kết cơ bản	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Liên kết tựa	Bộ	1		
	Liên kết bán lẻ	Bộ	1		
	Liên kết gói	Bộ	1		
	Liên kết dây mềm	Bộ	1		
	Liên kết thanh	Bộ	1		
2	Liên kết ngàm	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	- Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi ghép cơ khí	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	1		
	Ghép then	Chiếc	1		
	Ghép then hoa	Chiếc	1		
	Ghép bằng chốt	Chiếc	1		
3	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU ĐIỆN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các loại vật liệu kim loại và hợp kim	Loại thông dụng trên thị trường
2	Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể lỏng thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
3	Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể rắn thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
4	Mẫu khí SF ₆ (Êlêgaz)	Kg	1	Sử dụng để nhận biết vật liệu cách điện thể khí thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	1	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khung gá thiết bị</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bảng kim loại sơn tĩnh điện</i> <i>- Dài: $\geq 700\text{mm}$</i> <i>- Rộng: $\geq 500\text{mm}$</i> <i>- Cao: $\geq 200\text{mm}$</i>
	<i>Mô đun nguồn</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>- Điện áp: 220/380VAC</i> <i>- Dòng điện: $(5 \div 10)\text{A}$</i> <i>- Điện áp ra thay đổi được: $(90 \div 400)\text{VAC}$</i>
	<i>Đồng hồ cosφ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Đồng hồ tần số</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Ampe mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Vôn mét AC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Thông số phù hợp với bài thí nghiệm</i>
	<i>Bộ dây nối, giắc cắm</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm</i>
2	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	1	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khung gá thiết bị</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bảng kim loại sơn tĩnh điện</i> - Cao: $\geq 700\text{mm}$ - Dài: $\geq 500\text{mm}$ - Rộng: $\geq 200\text{mm}$
	<i>Mô đun nguồn</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Dòng điện: $(5 \div 10)\text{A}$</i> - Điện áp ra thay đổi được: $(6 \div 24)\text{VDC}$
	<i>Ôm mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Khoảng đo: $\leq 5000\ \Omega$</i>
	<i>Ampe mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Vôn mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Mô đun tải thuần trở</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Công suất $\leq 100\text{W}$</i>
	<i>Bộ dây nối, giắc cắm</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm</i>
3	Cầu đo điện trở 1 chiều	Chiếc	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
4	Oát mét	Chiếc	1		
5	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\ \text{ANSI lumens}$

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Rơ le điều khiển và bảo vệ	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Rơ le nhiệt	Chiếc	1		
	Rơ le điện áp	Chiếc	1		
	Rơ le dòng điện	Chiếc	1		
	Rơ le trung gian	Chiếc	1		
	Rơ le thời gian	Chiếc	1		
	Rơ le tổng trở	Chiếc	1		
2	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1		
	Áp tô mát 1 pha 1 cực	Chiếc	1		
	Áp tô mát 1 pha 2 cực	Chiếc	1		
	Cầu chì	Chiếc	1		
	Công tắc tơ	Chiếc	1		
	Công tắc 2 cực	Chiếc	1		
	Công tắc 3 cực	Chiếc	2		
	Công tắc 4 cực	Chiếc	3		
	Công tắc hành trình	Chiếc	1		
	Cầu dao 1 pha	Chiếc	1		
	Cầu dao 3 pha	Chiếc	1		
3	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm.
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình máy biến áp	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	1		Công suất: $\geq 3kVA$
	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	1		Công suất: $\geq 1,5kVA$
2	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha	Chiếc	1		- Công suất: $\geq 1,5kVA$ - Điện áp thứ cấp: $110V \div 220V$
	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp đo lường	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 6kV$
3	Máy biến dòng điện	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 50A$
	Mô hình máy phát điện một chiều	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phát điện	Công suất: $\geq 1kW$
	Mô hình động cơ không đồng bộ một pha	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện	- Công suất: $\geq 1kW$ - Cắt bỏ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato
	Mô hình động cơ không đồng bộ ba pha	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện	- Công suất: $\geq 0,5kW$ - Cắt bỏ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Bộ	3	Sử dụng để thực hành lắp ráp và đo kiểm tra thông số của mạch	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mô đun nguồn</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		- Điện áp vào: 220/380V - Điện áp ra xoay chiều: (6; 9; 24)V - Điện áp ra một chiều: (± 5 ; ± 12)V
	<i>Mô đun mạch chỉnh lưu một pha</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Dòng điện: $\geq 5A$
	<i>Mô đun mạch chỉnh lưu ba pha</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Dòng điện: $\geq 5A$
	<i>Mô đun nguồn ổn áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Dòng điện: $\geq 400mA$
	<i>Mô đun mạch khuếch đại điện áp</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Dòng điện: $\geq 400mA$
	<i>Mô đun khuếch đại công suất</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Công suất: (0,2 ÷ 500)W
	<i>Mô đun bộ tạo tín hiệu xung chữ nhật</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Tần số: (0 ÷ 300)MHz
	<i>Mô đun bộ tạo tín hiệu xung răng cưa</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Tần số: (0 ÷ 300)MHz
2	Bộ mẫu linh kiện điện tử	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bộ mẫu linh kiện thụ động	Bộ	1		Đầy đủ chủng loại các linh kiện điện tử thụ động trong bài giảng
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn	Bộ	1		Đầy đủ chủng loại các linh kiện điện tử bán dẫn trong bài giảng
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm	Bộ	1		Đầy đủ chủng loại các linh kiện điện tử bán dẫn vùng điện trở âm trong bài giảng
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện	Bộ	1		Đầy đủ chủng loại các linh kiện điện tử bán dẫn quang điện trong bài giảng
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn cách đo các dạng sóng	- Số kênh: ≥ 2 - Tần số: ≥ 20 MHz
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Dùng để kiểm tra các thông số mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
5	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	2		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	2		
	Kìm cắt dây	Chiếc	1		
	Kìm điện	Chiếc	1		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	1		
	Kìm mỏ uốn khuyết	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Panh kẹp	Chiếc	1		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Máy khô hàn	Chiếc	1		
	Dụng cụ hút thiếc	Chiếc	1		
6	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng trang bị bảo hộ lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	1		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	1		
	Giày bảo hộ	Đôi	1		
	Găng tay	Đôi	1		
	Khẩu trang	Chiếc	1		
	Kính bảo hộ	Chiếc	1		
	Ủng	Đôi	1		
2	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	1	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng dụng cụ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Găng tay cách điện	Đôi	1		
	Ủng cách điện	Đôi	1		
	Thảm cách điện	Chiếc	1		
	Sào cách điện	Bộ	1		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	6		
	Bút thử điện cao áp	Chiếc	1		
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	1		
	Tiếp địa di động cao áp	Bộ	1		
3	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các trang bị cứu thương	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ kính	Chiếc	1		
	Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, ...	Bộ	1		
	Cáng cứu thương	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các phương tiện phòng cháy, chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình khí CO ₂	Chiếc	1		
	Bình bột	Chiếc	1		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	1		
	Thang di động	Chiếc	1		
	Xăng	Chiếc	1		
	Họng nước cứu hỏa	Chiếc	1		
5	Bàn thử tải dây đeo an toàn	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn và đánh giá chất lượng dây an toàn	Khả năng thử tải đến 500kg
6	Dây đeo an toàn	Chiếc	1	Dùng để giới thiệu hướng dẫn sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
7	Guốc treo	Đôi	1		
8	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách sử dụng	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét DC	Chiếc	1		
	Vôn mét AC	Chiếc	1		
	Ampe mét DC	Chiếc	1		
	Ampe mét AC	Chiếc	1		
	Oát mét một pha	Chiếc	1		
	Oát mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ phản kháng 3 pha	Chiếc	1		
	Công tơ điện tử	Chiếc	1		
	Cosφ mét 1 pha	Chiếc	1		
	Cosφ mét 3 pha	Chiếc	1		
	Tần số kế	Chiếc	1		
2	Cầu đo điện trở một chiều	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách đo điện trở 1 chiều	Phạm vi đo: (0 ÷ 5000)Ω

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách đo điện trở cách điện	Điện áp thử: $\leq 1000V$
4	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách đo điện trở cách điện	Điện áp thử: $\geq 2500V$
5	Te rô mét	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn cách đo điện trở nối đất	Phạm vi đo: $(0 \div 5000)\Omega$
6	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Dùng để hướng dẫn phương pháp đo	Loại thông dụng trên thị trường
7	Ampe kìm	Chiếc	1	Dùng để hướng dẫn phương pháp đo dòng điện	Loại thông dụng trên thị trường
8	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình đấu nối mạch đo	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Máy biến điện áp 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Điện áp: $\geq 6kV$</i>
	<i>Máy biến dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 50A$</i>
9	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): BẢO VỆ RƠ LE**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Rơ le điều khiển và bảo vệ	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Rơ le điện áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		- Điện áp: (110 ÷ 250)V - Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp
	<i>Rơ le dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 800)A
	<i>Rơ le trung gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Dòng điện: ≤ 10A
	<i>Rơ le thời gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		$t_{hút/nhả} \geq 3$ giây
	<i>Rơ le tổng trở</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Dòng điện: ≥ 5A
	<i>Rơ le hơi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Dòng điện: ≥ 5A
	<i>Rơ le dòng dầu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Dòng điện: ≥ 5A
	<i>Rơ le áp lực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		Loại thông dụng trên thị trường
2	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NHÀ MÁY ĐIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình nhà máy thủy điện	Bộ	1	Dùng để giới thiệu đặc điểm, kết cấu của nhà máy thủy điện	- Thể hiện được thượng lưu, hạ lưu, đập, ống dẫn, tổ máy - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000)\text{mm}$
2	Mô hình nhà máy nhiệt điện	Bộ	1	Dùng để giới thiệu đặc điểm, kết cấu của nhà máy nhiệt điện	- Thể hiện được hệ thống cấp nhiên liệu, lò hơi, tổ máy, bình ngưng - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000)\text{mm}$
3	Mô hình trạm biến áp	Bộ	1	Dùng để giới thiệu đặc điểm, kết cấu của trạm biến áp	- Thể hiện được máy biến áp, các thiết bị đóng cắt phía sơ cấp, thứ cấp - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000)\text{mm}$
4	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	6	Dùng để giới thiệu đặc điểm, nguyên lý hoạt động	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 300A$
	Áp tô mát 1 pha 1 cực	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 300A$
	Áp tô mát 1 pha 2 cực	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 300A$
	Cầu chì	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc tơ	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10A$
5	Khởi động từ	Chiếc	1		Dòng điện: $\leq 300A$
	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG CƠ KHÍ**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môđun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan bàn	Chiếc	1	Dùng để khoan, tạo lỗ có đường kính nhỏ, vật nhỏ	Đường kính lỗ khoan: $\leq 14\text{mm}$
2	Máy mài hai đá	Chiếc	1	Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công	Đường kính đá mài: $\leq 450\text{mm}$
3	Dụng cụ gia công ren	Bộ	2	Dùng để tạo ren lỗ và trục	- Đường kính ren gia công: $\leq \text{M}12$ - Đường kính mũi khoan: $3\text{mm} \div 12\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi khoan	Chiếc	3		
	Tay quay - Bàn ren	Bộ	3		
	Tay quay - Ta rô	Bộ	3		
4	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	1	Dùng để vạch dấu, chấm dấu, định vị các chi tiết	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18		Chiều dài: $120\text{mm} \div 150\text{mm}$
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18		
	Đài vạch	Chiếc	3		Loại thông dụng trên thị trường
	Khối D	Chiếc	3		Kích thước: $\geq (100 \times 100 \times 120)\text{mm}$
	Khối V	Chiếc	3		Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30)\text{mm}$
	Bàn máp	Chiếc	3		Kích thước: $\geq (400 \times 400)\text{mm}$
5	Máy hàn	Bộ	2	Dùng để hàn các chi tiết bằng kim loại	Dòng điện hàn: $50\text{A} \div 300\text{A}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Bàn nguội	Bộ	01	Dùng để thực hành nguội và gá lắp ê tô	- Số vị trí làm việc: ≥ 18 - Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô
7	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	3	Dùng để đo chiều dài, rộng, chiều dày, đường kính, chiều sâu của các chi tiết	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp	Chiếc	1		- Dải đo: $(0 \div 50)mm$ - Cấp chính xác: $\leq 0,1mm$
	Thước lá	Chiếc	6		Chiều dài: $(300 \div 1000)mm$
	Pan me	Chiếc	1		- Dải đo: $0mm \div 50mm$ - Cấp chính xác: $\leq 0,1mm$
	Ê ke vuông	Chiếc	1		- Vật liệu chế tạo bằng thép - Chiều dài: $\geq 200mm$
8	Dưỡng kiểm tra mối hàn	Bộ	3		Dải đo: $(3 \div 12)mm$
	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đe nguội	Chiếc	3		Trọng lượng: $50kg \div 75kg$
	Búa	Chiếc	3		Trọng lượng: $2kg \div 7kg$
	Búa nguội	Chiếc	18		Trọng lượng: $0,3kg \div 1,5kg$
	Cưa tay	Chiếc	18	Sử dụng trong quá trình thực hành	Chiều dài thân: $300mm \div 350mm$
	Dũa dẹt	Chiếc	18		
	Dũa tròn	Chiếc	18		
	Dũa tam giác	Chiếc	18		
	Dũa lòng mo	Chiếc	18		
	Dũa vuông	Chiếc	18		
	Đục bằng	Chiếc	18		Chiều dài: $200mm \div 400mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đục nhọn	Chiếc	18		Chiều dài: 120mm ÷ 150mm
	Mỏ lết	Chiếc	3		Chiều dài: 250mm ÷ 300mm
	Kéo cắt tôn	Chiếc	9		Cắt được tôn dày: ≥ 3mm
9	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN CƠ BẢN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	6	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Áp tô mát 1 pha 1 cực	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 5A$
	Áp tô mát 1 pha 2 cực	Chiếc	1		
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1		
	Rơ le nhiệt	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10A$
	Công tắc 2 cực	Chiếc	3		Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc 3 cực	Chiếc	2		
	Công tắc 4 cực	Chiếc	1		
	Công tắc hành trình	Chiếc	1		
	Công tắc tơ	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 10A$
2	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Dùng để rèn luyện kỹ năng sửa chữa, bảo dưỡng	Công suất: $\geq 1kW$
3	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	3		Công suất: $\geq 1kW$
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	1	Dùng để đo thông số mạch điện và thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
5	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Dùng để đo điện trở cách điện	Điện áp thử: $\leq 1000V$
6	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Kìm cắt dây	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm điện	Chiếc	1		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	1		
	Kìm mỏ uốn khuyết	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Búa sắt	Chiếc	1		
	Panh kẹp	Chiếc	1		
7	Thiết bị chiếu sáng	Bộ	2	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đèn sợi đốt	Bộ	6		Công suất: $\geq 5\text{ W}$
	Đèn huỳnh quang	Bộ	6		Công suất: $\geq 20\text{ W}$
	Đèn halozen	Bộ	2		Công suất: $\geq 500\text{ W}$
8	Bàn thực hành đa năng	Chiếc	6	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp mạch điện	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
9	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn thực hành đa năng	Chiếc	6	Sử dụng trong quá trình thực hành đấu nối và sửa chữa thiết bị, mạch đo lường	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
2	Khí cụ đóng cắt và bảo vệ điện hạ áp	Bộ	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt thiết bị đóng cắt trong mạch đo lường điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cầu dao 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10A$</i>
	<i>Cầu dao 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10A$</i>
	<i>Cầu chì</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5A$</i>
	<i>Áp tô mát 1 pha 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5A$</i>
	<i>Áp tô mát 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 10A$</i>
3	<i>Khóa chuyển mạch điện áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 15A$</i>
	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện và thực hành đo thông số mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm</i>				
	<i>Máy biến điện áp 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Điện áp: $\geq 6kV$</i>
	<i>Máy biến dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		<i>Dòng điện: $\geq 50A$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Dùng để rèn luyện kỹ năng lắp mạch điện và đo thông số mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 500V$
	Ampe mét AC	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 100A$
	Oát mét 1 pha	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 1,5kW$
	Oát mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 2kW$
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 2kW$
	VAr mét 3 pha	Chiếc	1		Thang đo max: $\geq 1kVar$
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng tác dụng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ 3 pha 2 phần tử phản kháng	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ điện tử	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Cosφ mét một pha	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Cosφ mét 3 pha	Chiếc	1		Loại thông dụng trên thị trường
	Tần số kế	Chiếc	3		Dải đo: $(0 \div 65)Hz$
5	Cầu đo điện trở 1 chiều	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo điện trở một chiều	Loại thông dụng trên thị trường
6	Cầu đo điện trở xoay chiều	Chiếc	1	Dùng để đo điện cảm, điện dung và hệ số phẩm chất của cuộn dây	Loại thông dụng trên thị trường
7	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Dùng để rèn luyện kỹ năng đo điện trở cách điện của các thiết bị điện hạ áp	Điện áp thử: $\leq 1000V$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo điện trở cách điện của các thiết bị điện cao áp	Điện áp thử: $\geq 2500V$
9	Te rô mét	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo điện trở nối đất của mạch điện đo lường	Phạm vi đo: $(0 \div 5000)\Omega$
10	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Dùng để kiểm tra các thông số mạch đo lường	Loại thông dụng trên thị trường
11	Ampe kìm	Chiếc	3		Loại thông dụng trên thị trường
12	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Sử dụng để làm tải trong quá trình thực hành	Công suất: $\geq 1kW$
13	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	6	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	2		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	2		
	Kìm cắt dây	Chiếc	1		
	Kìm điện	Chiếc	1		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	1		
	Kìm mỏ uốn khuyết	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM ÁP TÔ MÁT**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	3	Dùng để thí nghiệm các thông số và thử quá tải	Dòng điện: > 300A
2	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	3		Dòng điện: ≤ 300A
3	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	3		Dòng điện: < 300A
4	Bàn thực hành đa năng	Chiếc	3	Dùng để gắn các thiết bị điện để đấu mạch đo lường	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
5	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Dùng để thực hành kiểm tra điện trở cách điện, điện trở tiếp xúc, điện trở một chiều và đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh của áp tô mát	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	3		Điện áp thử: ≤ 1000V
7	Thiết bị đo điện trở tiếp xúc	Chiếc	1		- Dải đo điện trở: (0 ÷ 300)mΩ - Dải dòng điện thí nghiệm: (0 ÷ 200)A
8	Thiết bị đo điện trở một chiều	Chiếc	1		Dải đo: (0 ÷ 5000)Ω
9	Thiết bị tạo dòng	Chiếc	1		- Phạm vi tạo dòng xoay chiều: (0 ÷ 20000)A - Phạm vi tạo dòng một chiều: (0 ÷ 5000)A
10	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Clê	Bộ	3		Kích cỡ: (6 ÷ 36)mm
	Mỏ lét	Chiếc	3		Chiều dài: (250 ÷ 30)mm
12	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM KHỞI ĐỘNG TỪ**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Khởi động từ	Chiếc	3	Dùng để thí nghiệm các thông số và thử quá tải	Dòng điện: > 300A
2	Khởi động từ	Chiếc	3		Dòng điện: < 300A
3	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	3		Điện áp thử: $\leq 1000V$
5	Thiết bị đo điện trở tiếp xúc	Chiếc	1	Dùng để thực hành kiểm tra điện trở cách điện, điện trở tiếp xúc, điện trở một chiều và đặc tính cắt nhiệt của khởi động từ	- Dải đo điện trở: $(0 \div 300)m\Omega$ - Dải dòng điện thí nghiệm: $(0 \div 200)A$
6	Thiết bị đo điện trở một chiều	Chiếc	1		Dải đo $(0 \div 5000)\Omega$
7	Thiết bị tạo dòng	Chiếc	1		- Phạm vi tạo dòng xoay chiều: $(0 \div 20000)A$ - Phạm vi tạo dòng một chiều: $(0 \div 5000)A$
8	Bàn thực hành đa năng	Chiếc	3	Dùng để gắn các thiết bị điện để đấu mạch đo lường	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
9	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Clê	Bộ	3		Kích cỡ: (6 ÷ 36)mm
	Mỏ lết	Chiếc	3		Chiều dài: (250 ÷ 300)mm
11	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM DAO CÁCH LY**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dao cách ly thao tác bằng điện	Bộ	1	Dùng để thử nghiệm các thông số và hiệu chỉnh cơ cấu đóng cắt	- Điện áp: $\leq 110\text{kV}$ - Dòng điện: $(0 \div 1250)\text{A}$
2	Dao cách ly thao tác bằng cơ khí	Bộ	1		
3	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Dùng để thực hành kiểm tra điện trở cách điện, điện trở tiếp xúc, điện trở một chiều và thử cao áp dao cách ly	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	3		Điện áp thử: $\leq 1000\text{V}$
5	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	3		Điện áp thử: $\geq 2500\text{V}$
6	Thiết bị đo điện trở tiếp xúc	Chiếc	1		- Dải đo: $(0 \div 300)\text{m}\Omega$ - Dải dòng điện thí nghiệm: $(0 \div 200)\text{A}$
7	Thiết bị đo điện trở một chiều	Chiếc	1		Dải đo: $(0 \div 5000)\Omega$
8	Thiết bị thử điện áp tăng cao xoay chiều	Bộ	1		Điện áp thử: $(0 \div 200)\text{kV}$
9	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
10	Tước nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Clê	Bộ	3		Kích cỡ: $(6 \div 36)\text{mm}$
	Mỏ lét	Chiếc	3		Chiều dài: $(250 \div 300)\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Dây tiếp địa	Mét	10	Dùng để phóng điện khi thực hành thí nghiệm	Tiết diện: $\geq 4\text{mm}^2$
12	Biển báo hiệu an toàn	Bộ	1	Dùng để cảnh báo an toàn trong khi thí nghiệm	Đầy đủ các loại biển báo theo quy trình kỹ thuật an toàn điện
13	Ổ cắm di động	Chiếc	2	Sử dụng trong quá trình thực hành	- Công suất $\geq 2000\text{W}$ - Chiều dài $\geq 20\text{m}$
14	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cách điện đứng	Quả	6	Dùng để đo điện trở cách điện, thử nghiệm	Điện áp: $\leq 110\text{kV}$
2	Cách điện treo	Chuỗi	6	điện áp xoay chiều	Điện áp: $\leq 110\text{kV}$
3	Cách điện xuyên	Chiếc	3	tăng cao tần số công nghiệp	Điện áp: $\leq 110\text{kV}$
4	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	3		Điện áp thử: $\leq 1000\text{V}$
5	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	3	Dùng để thực hành kiểm tra điện trở cách điện, thử cao áp	Điện áp thử: $\geq 2500\text{V}$
6	Thiết bị thử điện áp tăng cao xoay chiều	Bộ	1		Điện áp thử: $(0 \div 200)\text{kV}$
7	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3		
	Mỗi bộ bao gồm			Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Kìm vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
8	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	3	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	<i>Clé</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		<i>Kích cỡ: $(6 \div 36)\text{mm}$</i>
	<i>Mỏ lết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Chiều dài: $(250 \div 300)\text{mm}$</i>
9	Dây tiếp địa	Mét	10	Dùng để phóng điện trong thực hành thí nghiệm	Tiết diện: $\geq 4\text{mm}^2$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Biển báo hiệu an toàn	Bộ	1	Dùng để cảnh báo an toàn trong khi thí nghiệm	Đầy đủ các loại biển báo theo quy trình kỹ thuật an toàn điện
11	Ổ cắm di động	Chiếc	2	Dùng cấp điện cho các thiết bị thí nghiệm	- Công suất: ≥ 2000 W - Chiều dài: ≥ 20 m
12	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM TỤ ĐIỆN, CẤP LỰC,
THANH CÁI**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tụ điện 1 pha	Chiếc	3	Dùng để đo điện trở cách điện, thử nghiệm cao áp một chiều và đo dòng rò, thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp	Công suất: $\geq 5\text{kVAr}$
2	Tụ điện 3 pha	Chiếc	3		Công suất: $\geq 5\text{kVAr}$
3	Cấp lực hạ thế	Sợi	3		- Điện áp định mức: $\leq 1000\text{V}$ - Chiều dài: $(10 \div 30)\text{m}$
4	Cấp lực trung thế một pha	Sợi	3		- Điện áp định mức: $\leq 35\text{kV}$ - Tiết diện: $\leq 240\text{mm}^2$ - Chiều dài: $(10 \div 30)\text{m}$
5	Cấp lực trung thế ba pha	Sợi	3		- Điện áp định mức: $\leq 110\text{kV}$ - Tiết diện: $\leq 240\text{mm}^2$ - Chiều dài: $(10 \div 30)\text{m}$
6	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Dùng để thực hành kiểm tra điện trở cách điện, thử cao áp	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	3		Điện áp thử: $\leq 1000\text{V}$
8	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	3		Điện áp thử: $\geq 2500\text{V}$
9	Thiết bị thử điện áp tăng cao xoay chiều	Bộ	1		Điện áp thử: $(0 \div 200)\text{kV}$
10	Thiết bị thử điện áp tăng cao một chiều	Bộ	1		Điện áp thử: $\geq 70\text{kV}$
11	Thiết bị đo điện dung tụ điện	Chiếc	1		Phạm vi đo: $(0 \div 50)\text{nF}$
12	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỗi bộ bao gồm:				
	<i>Kim vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kim mỏ nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	3		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Kích cỡ: $(6 \div 36)mm$
13	<i>Clê</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>		Chiều dài: $(250 \div 300)mm$
	<i>Mỏ lét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
14	Dây tiếp địa	Mét	10	Dùng để phóng điện trong thực hành thí nghiệm	Tiết diện: $\geq 4mm^2$
15	Biển báo hiệu an toàn	Bộ	1	Dùng để cảnh báo an toàn trong khi thí nghiệm	Đầy đủ các loại biển báo theo quy trình kỹ thuật an toàn điện
16	Ổ cắm di động	Chiếc	2	Dùng cấp điện cho các thiết bị thí nghiệm	- Công suất: $\geq 2000W$ - Chiều dài: $\geq 20m$
17	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
18	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Chống sét van	Quả	3	Sử dụng để đo điện trở cách điện, đo dòng điện, đo tổn hao công suất	Điện áp: $\leq 15\text{kV}$
2	Chống sét van	Quả	3		Điện áp: $(22 \div 500)\text{kV}$
3	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	3		Điện áp thử: $\leq 1000\text{V}$
4	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	3		Điện áp thử: $\geq 2500\text{V}$
5	Thiết bị thử điện áp tăng cao xoay chiều	Bộ	1	Dùng để thực hành kiểm tra điện trở cách điện, thử cao áp	Điện áp thử: $(0 \div 200)\text{kV}$
6	Thiết bị thử điện áp tăng cao một chiều	Bộ	1		Điện áp thử: $\geq 70\text{kV}$
7	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3		
	Mỗi bộ bao gồm:			Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm vụn năng	Chiếc	1		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	1		
8	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	3	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Clê	Bộ	1		Kích cỡ: $(6 \div 36)\text{mm}$
9	Mỏ lét	Chiếc	1		Chiều dài: $(250 \div 300)\text{mm}$
	Dây tiếp địa	Mét	10	Dùng để phóng điện trong thực hành thí nghiệm	Tiết diện: $\geq 4\text{mm}^2$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Biển báo hiệu an toàn	Bộ	1	Dùng để cảnh báo an toàn trong khi thí nghiệm	Đầy đủ các loại biển báo theo quy trình kỹ thuật an toàn điện
11	Ổ cắm di động	Chiếc	2	Dùng cấp điện cho các thiết bị thí nghiệm	- Công suất: $\geq 2000W$ - Chiều dài: $\geq 20m$
12	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM TIẾP ĐẤT**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống tiếp địa	Bộ	1	Dùng để thực hành thí nghiệm đo điện trở tiếp địa	- Mô hình hệ thống bao gồm: Tiếp địa trạm, tiếp địa cột điện, cột thu lôi - Điện áp: $\leq 110\text{kV}$
2	Te rô mét	Bộ	3	Dùng để đo điện trở tiếp địa	Phạm vi đo: (0 ÷ 5000) Ω
3	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
4	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	1	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Búa nguội	Chiếc	1		Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5kg
	Dũa dẹt	Chiếc	1		Chiều dài: (200 ÷ 400)mm
	Mỏ lết	Chiếc	1		Chiều dài: (250 ÷ 300)mm
5	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM MÁY CẮT ĐIỆN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cắt khí SF6	Bộ	1	Sử dụng để đo điện trở cách điện, điện trở tiếp xúc, đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời các pha. Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao, thao tác đóng cắt cơ khí, kiểm tra hệ thống truyền động cơ khí	Điện áp: $\geq 6\text{kV}$
2	Máy cắt chân không	Bộ	1		
3	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Dùng để đo điện trở cách điện, điện trở tiếp xúc, điện trở một chiều, thử cao áp, chụp chu trình đóng cắt của máy cắt điện	Loại thông dụng trên thị trường
4	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	3		Điện áp thử: $\leq 1000\text{V}$
5	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	3		Điện áp thử: $\geq 2500\text{V}$
6	Thiết bị đo điện trở tiếp xúc	Chiếc	1		- Dải đo: $(0 \div 300)\text{m}\Omega$ - Dải dòng điện thí nghiệm: $(0 \div 200)\text{A}$
7	Thiết bị đo điện trở một chiều	Chiếc	1		Dải đo $(0 \div 5000)\Omega$
8	Thiết bị thử điện áp tăng cao xoay chiều	Bộ	1		Điện áp thử: $(0 \div 200)\text{kV}$
9	Thiết bị chụp sóng máy cắt	Chiếc	1		- Số kênh đầu vào tiếp điểm: ≥ 3 - Điện áp thao tác: $(0 \div 250)\text{V}$ - Dòng điện thao tác: $(0 \div 50)\text{A}$
10	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kim vạn năng	Chiếc	1		
	Kim mỏ nhọn	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
11	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	3	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Clê	Bộ	1		Kích cỡ: $(6 \div 36)mm$
	Mỏ lét	Chiếc	1		Chiều dài: $(250 \div 300)mm$
12	Dây tiếp địa	Mét	10	Dùng để phóng điện trong thực hành thí nghiệm	Tiết diện: $\geq 4mm^2$
13	Biển báo hiệu an toàn	Bộ	1	Dùng để cảnh báo an toàn trong khi thí nghiệm	Đầy đủ các loại biển báo theo quy trình kỹ thuật an toàn điện
14	Ổ cắm di động	Chiếc	2	Dùng cấp điện cho các thiết bị thí nghiệm	- Công suất: $\geq 2000W$ - Chiều dài: $\geq 20m$
15	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
16	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐIỆN TĨNH,
THIẾT BỊ ĐIỆN QUAY**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy biến áp lực	Chiếc	1	Dùng để thí nghiệm đo điện trở cách điện, đo điện trở một chiều; thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, đo trị số tgδ các sứ đầu vào	Công suất: $\geq 30\text{kVA}$
2	Bộ điều chỉnh điện áp dưới tải	Bộ	1		- Số nấc điều chỉnh: 19 - Điện áp điều khiển: 220V
3	Máy biến dòng chân sứ	Chiếc	3		- Điện áp định mức: $\leq 110\text{kV}$ - Công suất: $(0 \div 50)\text{VA}$
4	Máy biến áp đo lường	Bộ	3		Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến dòng điện	Chiếc	1		Dòng điện: $\geq 50\text{A}$
	Máy biến điện áp 1 pha	Chiếc	1		Điện áp: $\geq 0,4\text{kV}$
5	Kháng điện	Chiếc	1		- Điện áp: $\leq 35\text{kV}$ - Công suất: $(0 \div 100)\text{kVA}$
6	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	3		Công suất $\geq 1\text{kW}$
7	Máy phát điện đồng bộ	Bộ	1		Công suất: $\geq 10\text{kW}$
8	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Am pe kìm	Chiếc	3		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Đồng hồ đo tốc độ	Chiếc	3		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	3		Điện áp thử: $\leq 1000\text{V}$
12	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	3		Điện áp thử: $\geq 2500\text{V}$
13	Máy đo tỷ số biến áp	Chiếc	1		- Điện áp thử: 8/40/100V - Dải đo dòng kích từ: $(0 \div 2)\text{A}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Thiết bị thử điện áp tăng cao xoay chiều	Bộ	1	Dùng để thực hành thử cao áp	Điện áp thử: (0 ÷ 200)kV
15	Thiết bị đo điện trở một chiều	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo điện trở một chiều	Dải đo (0 ÷ 5000) Ω
16	Thiết bị đo đặc tuyến từ hóa	Chiếc	1	Dùng để thực hành đo đặc tính từ hóa máy biến dòng điện	- Dải đo điện áp: (0 ÷ 2000)VAC - Dải đo dòng điện: (0 ÷ 20)A
17	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	<i>Kìm vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
18	<i>Tuốc nơ vít</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	<i>Clê</i>	<i>Bộ</i>	<i>3</i>		
	<i>Mỏ lét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>		
19	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		
	Dây tiếp địa	Mét	10	Dùng để phóng điện trong thực hành thí nghiệm	Tiết diện: $\geq 4\text{mm}^2$
	Biển báo hiệu an toàn	Bộ	1	Dùng để cảnh báo an toàn trong khi thí nghiệm	Đầy đủ các loại biển báo theo quy trình kỹ thuật an toàn điện
21	Ổ cắm di động	Chiếc	2	Dùng cấp điện cho các thiết bị thí nghiệm	- Công suất: $\geq 2000\text{W}$ - Chiều dài: $\geq 20\text{m}$
22	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môđun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	3	Sử dụng trong quá trình thí nghiệm	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét DC	Chiếc	1		
	Vôn mét AC	Chiếc	1		
	Ampe mét DC	Chiếc	1		
	Ampe mét AC	Chiếc	1		
	Tần số kế	Chiếc	1		
	Oát mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1		
	Công tơ phản kháng 3 pha	Chiếc	1		
	Công tơ điện tử	Chiếc	1		
2	Dụng cụ đo lường điện mẫu	Bộ	3	Dùng để so sánh và đánh giá các sai số trong quá trình thí nghiệm	Cấp chính xác: 0,5
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét DC mẫu	Chiếc	1		
	Vôn mét AC mẫu	Chiếc	1		
	Ampe mét DC mẫu	Chiếc	1		
	Ampe mét AC mẫu	Chiếc	1		
	Tần số kế mẫu	Chiếc	1		
	Oát mét 3 pha 2 phần tử mẫu	Chiếc	1		
	Công tơ cảm ứng 1 pha mẫu	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử mẫu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Công tơ phản kháng 3 pha mẫu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Công tơ điện tử mẫu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
3	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	3	Dùng để đo điện trở cách điện	Điện áp thử: $\leq 1000V$
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Dùng để kiểm tra mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
5	Thiết bị đo điện trở một chiều	Chiếc	3	Dùng để đo điện trở một chiều	Phạm vi đo: $(0 \div 5000)\Omega$
6	Hộp bộ kiểm chuẩn công tơ 3 pha	Bộ	1	Dùng để kiểm chuẩn công tơ 3 pha	- Điện áp đầu ra: $(0 \div 380)V$ - Dòng điện đầu ra: $(0,5 \div 100)A$
7	Hộp bộ kiểm chuẩn công tơ 1 pha	Bộ	1	Dùng để kiểm chuẩn công tơ 1 pha	- Điện áp đầu ra: $(0 \div 220)V$ - Dòng điện đầu ra: $(0,5 \div 50)A$
8	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kìm vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm ép đầu cốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
9	Bàn thực hành đa năng	Bàn	3	Sử dụng trong quá trình thực hành	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
10	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM RƠ LE TỰ ĐỘNG ĐIỆN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môđun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Rơ le tự động đóng lặp lại	Chiếc	1	Sử dụng để cài đặt và kiểm tra các chức năng của rơ le và xác định được sai số của từng loại rơ le	- Điện áp: (100 ÷ 250)V - Cài đặt được số lần đóng lặp lại
2	Rơ le giám sát mạch cắt	Chiếc	1		Điện áp: (100 ÷ 250)V
3	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Dùng để xác định điện trở cách điện	Điện áp thử: $\leq 1000V$
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Dùng để kiểm tra mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
5	Hộp bộ thí nghiệm rơ le kỹ thuật số	Bộ	1	Dùng để chỉnh định các thông số của rơ le	- Đầu vào: + Điện áp: (100 ÷ 250)V + Tần số: (47 ÷ 63)Hz - Đầu ra: + Dòng điện: Số kênh: ≥ 6 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 30) A + Điện áp: Số kênh: ≥ 3 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 600) V + Tần số: (0 ÷ 1000)Hz
6	Bàn thực hành đa năng	Chiếc	3	Sử dụng trong quá trình thực hành	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm cắt dây	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít	Bộ	1		
8	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM MẪU HÓA DẦU MÁY BIẾN ÁP**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm dầu máy biến áp	Bộ	1	Dùng để phân tích chất lượng của dầu máy biến áp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy đo độ chớp cháy kín	Chiếc	1		Dải đo: (30 ÷ 400) ⁰ C
	Máy đo Tgδ dầu cách điện	Chiếc	1		Dải đo: (0 ÷ 100)%
	Máy đo điện áp xuyên thủng	Chiếc	1		Điện áp thử: ≥ 100kV
	Máy vi lượng ẩm	Chiếc	1		Dải đo: (0 ÷ 60)mg/kg
2	Bộ dụng cụ lấy mẫu dầu	Chiếc	3	Sử dụng trong quá trình thí nghiệm	Loại thông dụng trên thị trường
3	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm vẽ kỹ thuật	Bộ	1	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	Phiên bản phổ biến trên thị trường Cài được 19 máy vi tính
2	Máy vi tính	Bộ	19	Dùng để trình chiếu bài giảng và rèn luyện kỹ năng vẽ bằng phần mềm	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	1		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Máy cassette</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	Phục vụ để trợ giúp nghe các đoạn hội thoại tiếng Anh	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Micro</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		
	<i>Loa</i>	<i>Đôi</i>	<i>1</i>		
	<i>Âm li</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KINH DOANH ĐIỆN NĂNG**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình mạch điều khiển máy ngắt điện	Bộ	1	Dùng giới thiệu về cấu tạo, nguyên lý làm việc của mạch và để thực hành thí nghiệm	Mô hình hoạt động được, dàn trải thể hiện được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các mạch điều khiển
2	Mô hình mạch điều khiển dao cách ly	Bộ	1		
3	Mô hình mạch điều khiển làm mát máy biến áp	Bộ	1		
4	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Dùng để xác định điện trở cách điện	Điện áp thử: $\leq 1000V$
5	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Dùng để kiểm tra mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
6	Te rô mét	Chiếc	3	Dùng để xác định điện trở nối đất	Phạm vi đo: $(0 \div 5000)\Omega$
7	Hộp bộ thí nghiệm rơ le kỹ thuật số	Bộ	1	Dùng để chỉnh định các thông số của rơ le	- Đầu vào: Điện áp: $(100 \div 250)V$ Tần số: $(47 \div 63)Hz$ - Đầu ra: + Dòng điện: Số kênh: ≥ 6 Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 30)A$ + Điện áp: Số kênh: ≥ 3 Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 600)V$ + Tần số: $(0 \div 1000)Hz$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Bàn thực hành đa năng	Bàn	3	Sử dụng trong quá trình thực hành	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
9	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
10	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	3		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Clê	Bộ	1		
11	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Kích cỡ: (6 ÷ 36)mm
	Mô lét	Chiếc	1		Chiều dài: (250 ÷ 300)mm
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm - Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM MẠCH BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình mạch bảo vệ rơ le và đo lường trong trạm biến áp	Bộ	1	- Sử dụng để mô tả nguyên lý làm việc của mạch bảo vệ rơ le - Dùng để thực hành thí nghiệm	Mô hình bao gồm: Rơ le, Ampe mét, vôn mét, công tơ 3 pha, bộ ghi chụp sự cố, mạch dòng, mạch áp, mạch tín hiệu, mạch tự động đóng lại, nguồn nuôi
2	Bộ điều chỉnh điện áp dưới tải	Bộ	1	Sử dụng để thí nghiệm các thông số máy biến áp	- Số nấc điều chỉnh: 19 - Điện áp điều khiển: 220V
3	Te rô mét	Chiếc	3	Dùng để xác định điện trở nối đất	Phạm vi đo: (0 ÷ 5000)Ω
4	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	1	Dùng để xác định điện trở cách điện	Điện áp thử: ≤ 1000V
5	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Dùng để kiểm tra mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
6	Hộp bộ thí nghiệm rơ le kỹ thuật số	Bộ	1	Dùng để chỉnh định các thông số của rơ le	- Đầu vào: + Điện áp: (100 ÷ 250)V + Tần số: (47 ÷ 63)Hz - Đầu ra: + Dòng điện: Số kênh: ≥ 6 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 30) A + Điện áp: Số kênh: ≥ 3 Phạm vi điều chỉnh: (0 ÷ 600)V + Tần số: (0 ÷ 1000)Hz

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bàn thực hành đa năng	Chiếc	3	Sử dụng trong quá trình thực hành	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dùng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
8	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Kìm ép đầu cốt	Chiếc	1		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	1		
	Kìm cắt dây	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít	Bộ	1		
9	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM ROLE ÁP LỰC, CHÂN KHÔNG
VÀ RƠ LE NHIỆT**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Rơ le áp lực, chân không	Chiếc	3	Dùng để thí nghiệm kiểm tra khả năng chịu tải, độ cách điện	Phạm vi điều chỉnh: $(-1 \div 20)$ Bar
2	Rơ le nhiệt	Chiếc	3		Dòng điện: $\geq 10A$
3	Áp kế mẫu	Chiếc	3	Dùng để so sánh và đánh giá các sai số trong quá trình thí nghiệm	Độ chính xác: $\leq 0,2\%$
4	Nhiệt kế mẫu	Chiếc	3		Độ chính xác: $\leq 0,2\%$
5	Chân không kế mẫu	Chiếc	3		Độ chính xác: $\leq 0,2\%$
6	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	3	Sử dụng để đo điện trở cách điện	Điện áp thử: $\leq 1000V$
7	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Sử dụng để đo thông mạch	Loại thông dụng trên thị trường
8	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3	Dùng để thực hành tháo, lắp các thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kìm vạn năng	Chiếc	1		
	Panh kẹp	Chiếc	1		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	1		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	1		
9	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG				
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quần áo bảo hộ	Bộ	1	
	Mũ vải bảo hộ	Chiếc	1	
	Giày bảo hộ	Đôi	1	
	Găng tay	Đôi	1	
	Khẩu trang	Chiếc	1	
	Kính bảo hộ	Chiếc	1	
	Ủng	Đôi	1	
2	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Găng tay cách điện	Đôi	1	
	Ủng cách điện	Đôi	1	
	Thảm cách điện	Chiếc	1	
	Sào cách điện	Bộ	1	
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	6	
	Bút thử điện cao áp	Chiếc	1	
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	1	
	Tiếp địa di động cao áp	Bộ	1	
3	Biển báo an toàn	Bộ	3	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ kính	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo, ...</i>	<i>Bộ</i>	<i>1</i>	
	<i>Cáng cứu thương</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
4	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình khí CO ₂	Chiếc	1	
	Bình bột	Chiếc	1	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	1	
	Thang di động	Chiếc	1	
	Xăng	Chiếc	1	
	Họng nước cứu hỏa	Chiếc	1	
5	Bàn thử tải dây đeo an toàn	Chiếc	1	Khả năng thử tải đến 500kg
6	Dây đeo an toàn	Chiếc	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an
7	Guốc treo	Đôi	1	toàn điện
THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
8	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước kẻ	Chiếc	1	
	Thước chữ T	Chiếc	1	
	Hộp compa	Bộ	1	
	Êke	Chiếc	1	
	Thước đo độ	Chiếc	1	
	Thước lỗ tròn	Chiếc	1	
	Thước lỗ Ellipse	Chiếc	1	
	Thước nối đường cong	Chiếc	1	
9	Mô hình các khối hình học	Bộ	1	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Lập phương	Chiếc	1	
	Lăng trụ	Chiếc	1	
	Hình chóp	Chiếc	1	
	Hình chóp cắt	Chiếc	1	
	Hình trụ	Chiếc	1	
	Hình nón	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Mỗi ghép cơ khí	Bộ	1	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Chiếc	1	
	Ghép then	Chiếc	1	
	Ghép then hoa	Chiếc	1	
	Ghép bằng chốt	Chiếc	1	
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	1	
	Ghép hàn	Chiếc	1	
11	Mô hình một số liên kết cơ bản	Bộ	1	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Liên kết tựa	Bộ	1	
	Liên kết bản lề	Bộ	1	
	Liên kết gối	Bộ	1	
	Liên kết dây mềm	Bộ	1	
	Liên kết thanh	Bộ	1	
	Liên kết ngàm	Bộ	1	
12	Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc...)	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
13	Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện...)	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
14	Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite...)	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
15	Mẫu khí SF6 (Êlêgaz)	Kg	1	Loại thông dụng trên thị trường
16	Bộ mẫu linh kiện điện tử	Bộ	01	Các mẫu linh kiện điện tử thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bộ mẫu linh kiện thụ động	Bộ	01	
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn	Bộ	01	
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn có vùng điện trở âm	Bộ	01	
	Bộ mẫu linh kiện bán dẫn quang điện	Bộ	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Bộ thực hành điện tử cơ bản	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun nguồn	Bộ	01	- Điện áp vào: 220/380V - Điện áp ra xoay chiều: (6; 9; 24)V - Điện áp ra một chiều: (± 5 ; ± 12)V
	Mô đun mạch chỉnh lưu một pha	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 5A$
	Mô đun mạch chỉnh lưu ba pha	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 5A$
	Mô đun nguồn ổn áp	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 400mA$
	Mô đun mạch khuếch đại điện áp	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 400mA$
	Mô đun khuếch đại công suất	Bộ	01	Công suất: (0,2 ÷ 500)W
	Mô đun bộ tạo tín hiệu xung chữ nhật	Bộ	01	Tần số: (0 ÷ 300)MHz
18	Mô đun bộ tạo tín hiệu xung răng cưa	Bộ	01	Tần số: (0 ÷ 300)MHz
	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khung gá thiết bị	Chiếc	01	Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: $\geq 700mm$ - Rộng: $\geq 500mm$ - Cao: $\geq 200mm$
	Mô đun nguồn	Bộ	01	- Điện áp: 220/380VAC - Dòng điện: (5 ÷ 10)A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400)VAC
	Đồng hồ cosφ	Chiếc	01	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Đồng hồ tần số	Chiếc	01	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Ampe mét AC	Chiếc	01	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Vôn mét AC	Chiếc	01	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)	Bộ	01	Thông số phù hợp với bài thí nghiệm
	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khung gá thiết bị	Chiếc	01	Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: $\geq 700\text{mm}$ - Dài: $\geq 500\text{mm}$ - Rộng: $\geq 200\text{mm}$
	Mô đun nguồn	Bộ	02	- Dòng điện: $(5 \div 10)\text{A}$ - Điện áp ra thay đổi được: $(6 \div 24)\text{VDC}$
	Ôm mét	Chiếc	02	Khoảng đo: ≤ 5000
	Ampe mét DC	Chiếc	02	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Vôn mét DC	Chiếc	02	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Mô đun tải thuần trở	Bộ	02	Công suất: $\leq 100\text{W}$
20	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm
	Mô hình máy biến áp	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	1	Công suất: $\geq 3\text{kVA}$
	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	1	Công suất: $\geq 1,5\text{kVA}$
21	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha	Chiếc	1	Công suất: $\geq 1,5\text{kVA}$ Điện áp thứ cấp: $110\text{V} \div 220\text{V}$
	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy biến điện áp 3 pha	Chiếc	1	Điện áp: $\geq 6\text{kV}$
	Máy biến điện áp 1 pha	Chiếc	3	Điện áp: $\geq 0,4\text{kV}$
22	Máy biến dòng điện	Chiếc	3	Dòng điện: $\geq 50\text{A}$
	Mô hình máy phát điện một chiều	Bộ	1	Công suất: $\geq 1\text{kW}$
23	Bộ thí nghiệm dầu máy biến áp	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy đo độ chớp cháy kín	Chiếc	1	Dải đo: $(30 \div 400)^{\circ}\text{C}$
	Máy đo Tgđ dầu cách điện	Chiếc	1	Dải đo: $(0 \div 100)\%$
	Máy đo điện áp xuyên thủng	Chiếc	1	Điện áp thử: $\geq 100\text{kV}$
	Máy vi lượng ẩm	Chiếc	1	Dải đo: $(0 \div 60)\text{mg/kg}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
24	Mô hình động cơ không đồng bộ một pha	Bộ	1	- Công suất: $\geq 1\text{kW}$ - Cắt bỏ $1/2 \div 1/4$ vỏ stato
25	Mô hình động cơ không đồng bộ ba pha	Bộ	1	- Công suất: $\geq 0,5\text{kW}$ - Cắt bỏ $1/2 \div 1/4$ vỏ stato
26	Mô hình nhà máy thủy điện	Bộ	1	- Thể hiện được thượng lưu, hạ lưu, đập, ống dẫn, tổ máy - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000)\text{mm}$
27	Mô hình nhà máy nhiệt điện	Bộ	1	- Thể hiện được hệ thống cấp nhiên liệu, lò hơi, tổ máy, bình ngưng - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000)\text{mm}$
28	Mô hình trạm biến áp	Bộ	1	- Thể hiện được máy biến áp, các thiết bị đóng cắt phía sơ cấp, thứ cấp - Kích thước: $\geq (1000 \times 1000 \times 1000)\text{mm}$
29	Biến dòng chân sứ	Chiếc	3	- Điện áp: $\leq 110\text{kV}$ - Công suất: $(0 \div 50)\text{VA}$
30	Kháng điện	Chiếc	3	- Điện áp: $\leq 35\text{kV}$ - Công suất: $(0 \div 100)\text{kVAr}$
31	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	3	Công suất: $\geq 1\text{kW}$
32	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	3	Công suất: $\geq 1\text{kW}$
33	Máy phát điện đồng bộ	Bộ	1	Công suất: $\geq 10\text{kW}$
34	Máy biến áp lực	Chiếc	1	Công suất: $\geq 30\text{kVA}$
35	Bộ điều chỉnh điện áp dưới tải	Bộ	1	- Số nấc điều chỉnh: 19 - Điện áp điều khiển: 220V
36	Bàn thực hành đa năng	Chiếc	6	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm tra
37	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	6	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $>300\text{A}$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $<300\text{A}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Áp tô mát 1 pha 1 cực	Chiếc	1	Dòng điện: $\leq 300A$
	Áp tô mát 1 pha 2 cực	Chiếc	1	Dòng điện: $\leq 300A$
	Cầu chì	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc tơ	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 10A$
	Công tắc 2 cực	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc 3 cực	Chiếc	2	
	Công tắc 4 cực	Chiếc	3	
	Công tắc hành trình	Chiếc	1	
	Cầu dao 1 pha	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 10A$
	Cầu dao 3 pha	Chiếc	1	
	Khóa chuyển mạch điện áp	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 15A$
	Khởi động từ	Chiếc	1	Dòng điện: $> 300A$
	Khởi động từ	Chiếc	1	Dòng điện: $< 300A$
	Role nhiệt	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 10A$
38	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ trung áp, cao áp	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy cắt khí SF6	Bộ	1	Điện áp: $\geq 6kV$
	Máy cắt chân không	Bộ	1	
	Dao cách ly thao tác bằng điện	Bộ	1	Điện áp: $\leq 110kV$ Dòng điện: $(0 \div 1250)A$
	Dao cách ly thao tác bằng cơ khí	Bộ	1	Điện áp: $\leq 110kV$ Dòng điện: $(0 \div 1250)A$
	Chống sét van	Quả	3	Điện áp: $\leq 15kV$
	Chống sét van	Quả	3	Điện áp: $(22 \div 500)kV$
39	Rơ le điều khiển và bảo vệ	Bộ	1	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Rơ le điện áp	Chiếc	1	- Điện áp: $(110 \div 250)V$ - Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp
	Rơ le dòng điện	Chiếc	1	Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 800)A$
	Rơ le bảo vệ mất pha	Chiếc	1	Điện áp: $(110 \div 250)V$
	Rơ le trung gian	Chiếc	1	Dòng điện: $\leq 10A$
	Rơ le thời gian	Chiếc	1	$t_{hút/nhả} \geq 3$ giây
	Rơ le tín hiệu	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 5A$
	Rơ le tổng trở	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 5A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Rơ le hơi	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 5A$
	Rơ le dòng dầu	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 5A$
	Rơ le áp lực	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Rơ le nhiệt	Chiếc	1	Dòng điện: $\geq 15A$
40	Hộp bộ thí nghiệm rơle kỹ thuật số	Bộ	1	- Đầu vào: Điện áp: $(100 \div 250)V$ Tần số: $(47 \div 63)Hz$ - Đầu ra: + Dòng điện: Số kênh: ≥ 6 Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 30)A$ + Điện áp: Số kênh: ≥ 3 Phạm vi điều chỉnh: $(0 \div 600)V$ + Tần số: $(0 \div 1000)Hz$
41	Hộp bộ kiểm chuẩn công tơ 3 pha	Bộ	1	- Điện áp đầu ra: $(0 \div 380)V$ - Dòng điện đầu ra: $(0,5 \div 100)A$
42	Hộp bộ kiểm chuẩn công tơ 1 pha	Bộ	1	- Điện áp đầu ra: $(0 \div 220)V$ - Dòng điện đầu ra: $(0,5 \div 50)A$
43	Rơ le tự động đóng lặp lại	Chiếc	1	- Điện áp: $(100 \div 250)V$ - Cài đặt được số lần đóng lặp lại
44	Rơ le giám sát mạch cắt	Chiếc	1	- Điện áp: $(100 \div 250)V$
45	Thiết bị chiếu sáng	Bộ	2	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đèn sợi đốt	Bộ	6	Công suất: $\geq 5W$
	Đèn huỳnh quang	Bộ	6	Công suất: $\geq 20W$
	Đèn halozen	Bộ	2	Công suất: $\geq 500W$
	Đèn cao áp thủy ngân	Bộ	2	Công suất: $\geq 250W$
46	Hệ thống tiếp địa	Bộ	1	- Mô hình hệ thống bao gồm: Tiếp địa trạm, tiếp địa cột điện, cột thu lôi - Điện áp: $\leq 110kV$
47	Máy khoan bàn	Bộ	1	Đường kính lỗ khoan: $\leq 14mm$
48	Máy mài 2 đá	Chiếc	1	Đường kính đá mài: 450mm
49	Máy hàn	Bộ	2	Dòng điện hàn: $50A \div 300A$
50	Bàn nguội	Bộ	01	Số vị trí làm việc: ≥ 18 Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô
51	Dây tiếp địa	m	10	Tiết diện: $\geq 4mm^2$
52	Ổ cắm di động	Chiếc	3	- Công suất: $\geq 2000W$ - Chiều dài: $\geq 20m$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
53	Cách điện đứng	Quả	6	Điện áp: $\leq 110\text{kV}$
54	Cách điện treo	Chuỗi	6	Điện áp: $\leq 110\text{kV}$
55	Cách điện xuyên	Chiếc	3	Điện áp: $\leq 110\text{kV}$
56	Tụ điện 1 pha	Chiếc	3	Công suất: $\geq 5\text{kVAr}$
57	Tụ điện 3 pha	Chiếc	3	Công suất: $\geq 5\text{kVAr}$
58	Cáp lực hạ thế	Sợi	3	- Điện áp: $\leq 1000\text{V}$ - Chiều dài: $(10 \div 30)\text{m}$
59	Cáp lực trung thế một pha	Sợi	3	- Điện áp: $\leq 35\text{kV}$ - Tiết diện: $\leq 240\text{mm}^2$ - Chiều dài: $(10 \div 30)\text{m}$
60	Cáp lực trung thế ba pha	Sợi	3	- Điện áp: $\leq 35\text{kV}$ - Tiết diện: $\leq 240\text{mm}^2$ - Chiều dài: $(10 \div 30)\text{m}$
61	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	1	- Số kênh: ≥ 2 - Tần số: $\geq 20\text{MHz}$
62	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	3	Loại thông dụng trên thị trường
63	Mê gôm mét hạ áp	Chiếc	3	Điện áp thử: $\leq 1000\text{V}$
64	Mê gôm mét cao áp	Chiếc	3	Điện áp thử: $\geq 2500\text{V}$
65	Te rô mét	Bộ	1	Phạm vi đo: $(0 \div 5000)\Omega$
66	Am pe kìm	Chiếc	3	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
67	Đồng hồ đo tốc độ	Chiếc	3	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
68	Thiết bị đo điện trở tiếp xúc	Chiếc	1	- Dải đo điện trở: $(0 \div 300)\text{m}\Omega$ - Dải dòng điện thí nghiệm: $(0 \div 200)\text{A}$
69	Thiết bị đo điện trở một chiều	Chiếc	1	Dải đo: $(0 \div 5000)\Omega$
70	Thiết bị tạo dòng	Chiếc	1	- Phạm vi tạo dòng xoay chiều: $(0 \div 20000)\text{A}$ - Phạm vi tạo dòng một chiều: $(0 \div 5000)\text{A}$
71	Thiết bị thử điện áp tăng cao một chiều	Bộ	1	Điện áp thử: $\geq 70\text{kV}$
72	Thiết bị thử điện áp tăng cao xoay chiều	Bộ	1	Điện áp thử: $(0 \div 200)\text{kV}$
73	Thiết bị đo điện dung tụ điện	Chiếc	1	- Phạm vi đo: $(0 \div 50)\mu\text{F}$
74	Máy đo tỷ số biến áp	Chiếc	1	- Điện áp thử: $8/40/100\text{V}$ - Dải đo dòng kích từ: $(0 \div 2)\text{A}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
75	Thiết bị chụp sóng máy cắt	Chiếc	1	- Số kênh đầu vào tiếp điểm: ≥ 3 - Điện áp thao tác: $(0 \div 250)V$ - Dòng điện thao tác: $(0 \div 50)A$
76	Thiết bị đo đặc tuyến từ hóa	Chiếc	1	- Dải đo điện áp: $(0 \div 2000)V$ - Dải đo dòng điện: $(0 \div 20)A$
77	Cầu đo điện trở 1 chiều	Chiếc	3	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
78	Cầu đo điện trở xoay chiều	Chiếc	3	
79	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	6	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Vôn mét DC	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 500V$
	Vôn mét AC	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Ampe mét DC	Chiếc	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Ampe mét AC	Chiếc	3	Thang đo max: $\geq 100 A$
	Oát mét một pha	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 1,5kW$
	Oát mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 2kW$
	Oát mét 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 2kW$
	VAr mét 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Thang đo max: $\geq 1kVAr$
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ phản kháng 3 pha 2 phần tử	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ điện từ	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Cos ϕ mét một pha	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Cos ϕ mét ba pha	Chiếc	1	Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Tần số kế	Chiếc	3	Dải đo: $(0 \div 65)Hz$
80	Dụng cụ đo lường điện mẫu	Bộ	3	Cấp chính xác: 0,5
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Vôn mét DC mẫu	Chiếc	1	
	Vôn mét AC mẫu	Chiếc	1	
	Ampe mét DC mẫu	Chiếc	1	
	Ampe mét AC mẫu	Chiếc	1	
	Tần số kế mẫu	Chiếc	1	
	Oát mét 3 pha 2 phần tử mẫu	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Công tơ cảm ứng 1 pha mẫu	Chiếc	1	
	Công tơ cảm ứng 3 pha 3 phần tử mẫu	Chiếc	1	
	Công tơ phản kháng 3 pha mẫu	Chiếc	1	
	Công tơ điện tử mẫu	Chiếc	1	
81	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	3	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước cặp	Chiếc	1	- Dải đo: 0mm ÷ 50mm - Cấp chính xác: ≤ 0,1mm
	Thước lá	Chiếc	06	Chiều dài: 300mm ÷ 1000mm
	Pan me	Chiếc	1	- Dải đo: 0mm ÷ 50mm - Cấp chính xác: ≤ 0,1mm
	Ê ke vuông	Chiếc	1	- Vật liệu chế tạo bằng thép - Chiều dài: ≥ 200mm
	Dưỡng kiểm tra mối hàn	Bộ	03	Dải đo: 3mm ÷ 12mm
82	Bộ dụng cụ lấy mẫu dầu	Bộ	3	Loại thông dụng trên thị trường
83	Dụng cụ gia công ren	Bộ	02	- Đường kính ren gia công: ≤ M12 - Đường kính mũi khoan: 3mm ÷ 12mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi khoan	Chiếc	03	
	Tay quay - Bàn ren	Bộ	03	
	Tay quay - Ta rô	Bộ	03	
84	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18	Chiều dài: 120mm ÷ 150mm
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18	
	Đài vạch	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
	Khối D	Chiếc	03	Kích thước: ≥ (100 x 100 x 120)mm
	Khối V	Chiếc	03	Kích thước: ≥ (75 x 35 x 30)mm
	Bàn mấp	Chiếc	03	Kích thước: ≥ (400 x 400)mm
85	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	3	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	2	
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	2	
	Kìm cắt dây	Chiếc	1	
	Kìm điện	Chiếc	1	
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	1	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm mỏ uốn khuyết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Kìm ép đầu cốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Panh kẹp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Mỏ hàn xung</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Máy khò hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
	<i>Dụng cụ hút thiếc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>	
86	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Đe nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Trọng lượng: 50kg ÷ 75kg</i>
	<i>Búa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Trọng lượng: 2kg ÷ 7kg</i>
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Trọng lượng: 0,3kg ÷ 1,5kg</i>
	<i>Cưa tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Chiều dài thân: 300mm ÷ 350mm</i>
	<i>Dũa dẹt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Chiều dài: 200mm ÷ 400mm</i>
	<i>Dũa tròn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Dũa tam giác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Dũa lòng mo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Dũa vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Chiều dài: 120mm ÷ 150mm</i>
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Đục nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Chiều dài: 120mm ÷ 150mm</i>
	<i>Mỏ lết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>3</i>	<i>Chiều dài: 250mm ÷ 300mm</i>
	<i>Kéo cắt tôn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>9</i>	<i>Cắt được tôn dày: ≥ 3mm</i>
	<i>Clê</i>	<i>Bộ</i>	<i>3</i>	<i>Kích cỡ: (6 ÷ 36)mm</i>
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
87	Máy vi tính	Bộ	2	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
88	Máy chiếu (Projector)	Chiếc	1	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước phong chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm
89	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Kích thước mặt bàn: ≥ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIN HỌC ỨNG DỤNG

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm vẽ kỹ thuật	Bộ	1	Cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm
2	Máy vi tính	Bộ	19	Đang sử dụng phổ biến tại thời điểm trang bị

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy cassette	Chiếc	1	
	Micro	Chiếc	1	
	Loa	Đôi	1	
	Âm ly	Chiếc	1	

**Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình mạch điều khiển máy ngắt điện	Bộ	1	Mô hình hoạt động được, dàn trải thể hiện được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điều khiển
2	Mô hình mạch điều khiển dao cách ly	Bộ	1	
3	Mô hình mạch điều khiển làm mát máy biến áp	Bộ	1	

**Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM MẠCH BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình mạch bảo vệ rơ le và đo lường trong trạm biến áp	Bộ	1	Mô hình bao gồm: Role, Ampe mét, vôn mét, công tơ 3 pha, bộ ghi chụp sự cố, mạch dòng, mạch áp, mạch tín hiệu, mạch tự động đóng lại, nguồn nuôi

**Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THÍ NGHIỆM ROLE ÁP LỰC, CHÂN KHÔNG
VÀ RƠ LE NHIỆT**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số mô đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Rơ le áp lực, chân không	Chiếc	3	Phạm vi điều chỉnh: (-1 ÷ 20) bar
2	Áp kế mẫu	Chiếc	3	Độ chính xác: $\leq 0,2\%$
3	Nhiệt kế mẫu	Chiếc	3	Độ chính xác: $\leq 0,2\%$
4	Chân không kế mẫu	Chiếc	3	Độ chính xác: $\leq 0,2\%$

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN**

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Kèm theo quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư Xây dựng	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Trần Quang Khánh	Tiến sỹ Hệ thống điện	P. Chủ tịch HĐTD
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên thư ký
4	Ông Nguyễn Xuân Nguyên	Thạc sỹ tự động hóa	Ủy viên
5	Ông Trịnh Trọng Chương	Tiến sỹ hệ thống điện	Ủy viên
6	Ông Phùng Anh Tuấn	Tiến sỹ Kỹ thuật Điện	Ủy viên
7	Ông Vũ Anh Tuấn	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

- Bảng 1.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 9)
- Bảng 2.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 10)
- Bảng 3.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện (MH 11)
- Bảng 4.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở lý thuyết mạch (MH 12)
- Bảng 5.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Khí cụ điện (MH 13)
- Bảng 6.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Máy điện (MH 14)
- Bảng 7.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện tử công nghiệp (MH 15)
- Bảng 8.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật an toàn điện (MH 16)
- Bảng 9.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo lường điện (MH 17)
- Bảng 10.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Ngăn mạch trong hệ thống điện (MH 18)
- Bảng 11.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ rơ le (MH 19)
- Bảng 12.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nhà máy điện và trạm biến áp (MH 20)
- Bảng 13.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức sản xuất (MH 21)
- Bảng 14.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Đo lường nhiệt (MH 22)
- Bảng 15.** Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Bảo vệ quá điện áp (MH 24)
- Bảng 16.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công cơ khí (MĐ 25)
- Bảng 17.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện cơ bản (MĐ 26)
- Bảng 18.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sử dụng thiết bị đo lường điện (MĐ 27)
- Bảng 19.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm áp tô mát (MĐ 28)
- Bảng 20.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm khởi động từ (MĐ 29)
- Bảng 21.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm dao cách ly (MĐ 30)
- Bảng 22.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm cách điện (MĐ 31)
- Bảng 23.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm tụ điện, cáp lực và thanh cái (MĐ 32)
- Bảng 24.** Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm chống sét van (MĐ 33)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm tiếp đất (MĐ 34)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm máy cắt điện (MĐ 35)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm thiết bị điện tĩnh, thiết bị điện quay (MĐ 36)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm thiết bị đo lường điện (MĐ 37)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm rơ le bảo vệ (MĐ 38)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm rơ le tự động điện (MĐ 39)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm mạch bảo vệ và tự động (MĐ 41)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm mẫu hóa dầu máy biến áp (MĐ 42)

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm mạch nguồn, mạch dòng, mạch áp và mạch tín hiệu (MĐ 48)

Bảng 34. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tin học ứng dụng (MH 07)

Bảng 35. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tiếng anh chuyên ngành điện (MH 08)

Bảng 36. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kinh doanh điện năng (MH 23)

Bảng 37. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thí nghiệm mạch điều khiển (MĐ 40)

Bảng 38. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thí nghiệm áp kế, chân không kế (MĐ 43)

Bảng 39. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thí nghiệm đồng hồ mức, lưu lượng (MĐ 44)

Bảng 40. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thí nghiệm thiết bị đo nhiệt độ (MĐ 45)

Bảng 41. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thí nghiệm role áp lực, chân không và role nhiệt (MĐ 46)

Bảng 42. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Thí nghiệm mạch đo lường, ghi chụp (MĐ 49)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 43. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 44. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tin học ứng dụng (MH 07)

Bảng 45. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Tiếng anh chuyên ngành điện (MH 08)

Bảng 46. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thí nghiệm mạch điều khiển (MĐ 40)

Bảng 47. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thí nghiệm áp kế, chân không kế (MĐ 43)

Bảng 48. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thí nghiệm đồng hồ mức, lưu lượng (MĐ 44)

Bảng 49. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thí nghiệm thiết bị đo nhiệt độ (MĐ 45)

Bảng 50. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Thí nghiệm role áp lực, chân không và rơ le nhiệt (MĐ 46)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Thí nghiệm điện

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thí nghiệm điện trình độ cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (*dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...*) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Thí nghiệm điện, ban hành kèm theo Quyết định số 22/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thí nghiệm điện

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 42, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sự phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 43 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 44 đến bảng 50)

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Thí nghiệm điện

Các trường đào tạo nghề Thí nghiệm điện, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 43).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước kẻ	Chiếc	1		
	Thước chữ T	Chiếc	1		
	Hộp compa	Bộ	1		
	Ê ke	Chiếc	1		
	Thước đo độ	Chiếc	1		
	Thước lỗ tròn	Chiếc	1		
	Thước lỗ Ellipse	Chiếc	1		
Thước nối đường cong	Chiếc	1			
3	Mô hình các khối hình học	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Lập phương	Chiếc	1		
	Lăng trụ	Chiếc	1		
	Hình chóp	Chiếc	1		
	Hình chóp cắt	Chiếc	1		
	Hình trụ	Chiếc	1		
	Hình nón	Chiếc	1		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Mỗi ghép cơ khí	Bộ	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	1		
	Ghép then	Chiếc	1		
	Ghép then hoa	Chiếc	1		
	Ghép bằng chốt	Chiếc	1		
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	1		
	Ghép hàn	Chiếc	1		
5	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình một số liên kết cơ bản	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	- Các chi tiết vật thật - Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Liên kết tựa	Bộ	1		
	Liên kết bán lẻ	Bộ	1		
	Liên kết gói	Bộ	1		
	Liên kết dây mềm	Bộ	1		
	Liên kết thanh	Bộ	1		
2	Liên kết ngàm	Bộ	1	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	- Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi ghép cơ khí	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	1		
	Ghép then	Chiếc	1		
	Ghép then hoa	Chiếc	1		
	Ghép bằng chốt	Chiếc	1		
3	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU ĐIỆN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu vật liệu kim loại và hợp kim (Gang, lá thép kỹ thuật điện, đồng, nhôm, Vonfram, kẽm, thiếc...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các loại vật liệu kim loại và hợp kim	Loại thông dụng trên thị trường
2	Mẫu vật liệu cách điện thể lỏng (Dầu máy biến áp, sơn cách điện...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể lỏng thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
3	Mẫu vật liệu cách điện thể rắn (Thủy tinh, sứ, mi ca, cao su, composite...)	Bộ	1	Sử dụng để nhận biết các vật liệu cách điện thể rắn thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
4	Mẫu khí SF ₆ (Êlêgaz)	Kg	1	Sử dụng để nhận biết vật liệu cách điện thể khí thông dụng	Loại thông dụng trên thị trường
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẠCH**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	1	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Khung gá thiết bị	Chiếc	1		Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: $\geq 700\text{mm}$ - Rộng: $\geq 500\text{mm}$ - Cao: $\geq 200\text{mm}$
	Mô đun nguồn	Bộ	1		- Điện áp: 220/380VAC - Dòng điện: $(5 \div 10)\text{A}$ - Điện áp ra thay đổi được: $(90 \div 400)\text{VAC}$
	Đồng hồ cosφ	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Đồng hồ tần số	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Ampe mét AC	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Vôn mét AC	Chiếc	1		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)	Bộ	1		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm
2	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	2		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	1	Sử dụng để kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khung gá thiết bị</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Bảng kim loại sơn tĩnh điện</i> - Cao: $\geq 700\text{mm}$ - Dài: $\geq 500\text{mm}$ - Rộng: $\geq 200\text{mm}$
	<i>Mô đun nguồn</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Dòng điện: $(5 \div 10)\text{A}$</i> - Điện áp ra thay đổi được: $(6 \div 24)\text{VDC}$
	<i>Ôm mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Khoảng đo: $\leq 5000\Omega$</i>
	<i>Ampe mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Vôn mét DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>2</i>		<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Mô đun tải thuần trở</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Công suất $\leq 100\text{W}$</i>
	<i>Bộ dây nối, giắc cắm</i>	<i>Bộ</i>	<i>2</i>		<i>Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm</i>
3	Cầu đo điện trở 1 chiều	Chiếc	1	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
4	Oát mét	Chiếc	1		
5	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KHÍ CỤ ĐIỆN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Role điều khiển và bảo vệ	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu đặc điểm, cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Role nhiệt	Chiếc	1		
	Role điện áp	Chiếc	1		
	Role dòng điện	Chiếc	1		
	Role trung gian	Chiếc	1		
	Role thời gian	Chiếc	1		
	Role tổng trở	Chiếc	1		
2	Khí cụ điện đóng cắt và bảo vệ hạ áp	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đủ các chi tiết: Mạch từ, cuộn dây, tiếp điểm, chân đấu, nắp
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	1		
	Áp tô mát 1 pha 1 cực	Chiếc	1		
	Áp tô mát 1 pha 2 cực	Chiếc	1		
	Cầu chì	Chiếc	1		
	Công tắc tơ	Chiếc	1		
	Công tắc 2 cực	Chiếc	1		
	Công tắc 3 cực	Chiếc	2		
	Công tắc 4 cực	Chiếc	3		
	Công tắc hành trình	Chiếc	1		
	Cầu dao 1 pha	Chiếc	1		
	Cầu dao 3 pha	Chiếc	1		
3	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Thí nghiệm điện

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình máy biến áp	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Máy biến áp 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Công suất: $\geq 3kVA$</i>
	<i>Máy biến áp 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Công suất: $\geq 1,5kVA$</i>
	<i>Máy biến áp tự ngẫu 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>- Công suất: $\geq 1,5kVA$ - Điện áp thứ cấp: $110V \div 220V$</i>
2	Máy biến áp đo lường	Bộ	1	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp đo lường	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Máy biến điện áp 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Điện áp: $\geq 6kV$</i>
	<i>Máy biến dòng điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>1</i>		<i>Dòng điện: $\geq 50A$</i>
3	Mô hình máy phát điện một chiều	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy phát điện	Công suất: $\geq 1kW$
4	Mô hình động cơ không đồng bộ một pha	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện	<i>- Công suất: $\geq 1kW$ - Cắt bỏ $1/2 \div 1/4$ vỏ stato</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Mô hình động cơ không đồng bộ ba pha	Bộ	1	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ điện	- Công suất: $\geq 0,5\text{kW}$ - Cắt bỏ 1/2 ÷ 1/4 vỏ stato
6	Máy vi tính	Bộ	1	Sử dụng để trình chiếu trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

(Xem tiếp Công báo số 421 + 422)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng